

✦ Задание 7. Вычисления и преобразования

Одно из самых объемных по количеству тем задание. Нужно знать все правила действий со степенями, корнями, логарифмами и тригонометрическими функциями.

Основная теория

Свойства степеней

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m / a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Свойства корней

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, (\sqrt[n]{a})^2 = a \text{ для } a \geq 0.$$

Свойства логарифмов

$$\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$$

$$\log_a b - \log_a c = \log_a (b/c)$$

$$\log_a (b^n) = n \cdot \log_a b$$

$$a^{(\log_a b)} = b$$

$$\log_a b = \log_c b / \log_c a$$

Тригонометрические формулы

Основное тождество $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Формулы двойного угла (даны в спр.м) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Разборы прототипов

Пример 1 (Преобразование степеней)

Задача: Найдите значение выражения $(2^{(\sqrt{5} + 3)}) / (4^{\sqrt{5}})$.

Решение:

Представим знаменатель как степень двойки: $4^{\sqrt{5}} = (2^2)^{\sqrt{5}} = 2^{(2\sqrt{5})}$.

Перепишем выражение: $(2^{(\sqrt{5} + 3)}) / (2^{(2\sqrt{5})})$.

При делении степеней с одинаковым основанием показатели вычитаются: $2^{(\sqrt{5} + 3) - 2\sqrt{5}}$.

Упрощаем показатель: $\sqrt{5} + 3 - 2\sqrt{5} = 3 - \sqrt{5}$.

Значение выражения: $2^{(3 - \sqrt{5})}$.

Ответ: $2^{(3 - \sqrt{5})}$.

Пример 2 (Преобразование корней)

Задача: Вычислите: $\sqrt{(12 + 4\sqrt{5})} * \sqrt{(12 - 4\sqrt{5})}$.

Решение:

Внесем оба корня под один знак радикала, так как это арифметические корни: $\sqrt{(12 + 4\sqrt{5}) * (12 - 4\sqrt{5})}$.

Под корнем получилась формула разности квадратов: $12^2 - (4\sqrt{5})^2$.

Вычисляем: $144 - 16 * 5 = 144 - 80 = 64$.

Берем корень: $\sqrt{64} = 8$.

Ответ: 8.

Свойства	Примеры
$a^1 = a$	$3^1 = 3; \quad 50^1 = 50$
$a^0 = 1$ (при $a \neq 0$)	$3^0 = 1; \quad 50^0 = 1$
$a^m a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (при $a \neq 0, m > n$)	$\frac{6^5}{6^3} = 6^{5-3} = 6^2 = 36$
$(ab)^n = a^n b^n$	$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4 = 1296$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$	$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = 2\frac{7}{9}$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$(5^2)^3 = 5^{2 \cdot 3} = 5^6 = 15625$
$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ где $a > 0$, n – натуральное число.	$8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ где a – положительное число, $\frac{m}{n}$ – дробное число (m – целое, n – натуральное)	$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = 2^2 = 4$
$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$ (при $a > 0$)	$4^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$
$0^{\frac{m}{n}} = 0$ если $\frac{m}{n}$ – дробное положительное число (m и n – натуральные числа)	$0^{\frac{3}{4}} = 0$